

Houdini 用語集（初心者向け）

Houdiniは略語と英語の専門用語が多く、意味が分からないまま読み進めると手が止まる。ここでは実験ログに出てくる語を、前提知識なしで読めるようにまとめている。カタカナ読みも併記しているのは、そもそも何と読むのか分からない語が多いため。

ネットワークと文脈

Houdiniは「どの階層で作業しているか」で使えるノードが変わる。その階層の名前が SOP や DOP といった略語になっている。

ノード / Node [ノード]	ひとつの処理を表す箱。入力を受け取り、加工して出力する。Houdiniではこの箱をつないで結果を作るため、作業そのものが「箱をつなぐこと」になる。
ネットワーク / Network [ネットワーク]	ノードをつないだ全体のこと。上から下へ流れる図として表示され、これを編集する画面をネットワークエディタと呼ぶ。
SOP Surface Operator [ソップ]	ジオメトリ（形）を扱うノードの階層。box、mountain、subdivide など、モデリングで使うノードはほぼSOP。Houdiniで最初に慣れるべき場所。 関連: ジオメトリ
POP Particle Operator [ポップ]	パーティクル（粒子）を扱うノードの系統。火花、雨、群衆のように「たくさん小さなものが動く」表現に使う。シミュレーション用のネットワークの中で組む。 関連: DOP, シミュレーション
DOP Dynamics Operator [ドップ]	シミュレーション（物理計算）を扱う階層。破壊、布、煙、液体などはこちらで計算する。時間をフレームごとに進めながら結果を積み上げていくのが特徴。 関連: ソルバ, シミュレーション
VOP VEX Operator [ボップ]	VEXの処理をノードをつないで組み立てる階層。コードを書く代わりに図で書くVEX、という位置づけ。 関連: VEX
ROP Render Operator [ロップ]	出力を担当するノードの階層。画像のレンダリング、ファイル書き出しなど「最終的に何かを外に出す」処理はここ。 関連: Karma, OpenGL ROP
OBJ Object [オブジェ]	シーンに置く「物体」の階層。カメラ、ライト、ジオメトリの入れ物（geoノード）などが並ぶ。SOPはこのgeoノードの中に入っている。
LOP Lighting Operator [ロップ]	USDベースでシーンを組む階層。Solarisとも呼ばれる。ライティングやレンダリングの設定を扱う新しい仕組み。

ジオメトリの構成要素

Houdiniは形を「ポイント」「バーテックス」「プリミティブ」に分けて扱う。ここの区別が分かるかどうかで理解度が大きく変わる。

ジオメトリ / Geometry [ジオメトリ]	形のデータそのもの。ポイントやプリミティブの集まりを指す。ノードからノードへ流れていくのはこのジオメトリ。
ポイント / Point [ポイント]	空間上の位置を持つ点。位置は必ず P という属性として持っている。形の頂点にあたるが、Houdiniでは「位置を持つだけの存在」として独立している。 関連: バーテックス, P
バーテックス / Vertex [バーテックス]	プリミティブ（面）の角。どのポイントを使うかを指し示すだけの存在。2つの面が同じ角を共有している場合、ポイントは1つだがバーテックスは2つある。UVや面ごとの法線はこちらに乗る。初心者が最も混乱する区別。 関連: ポイント, プリミティブ
プリミティブ / Primitive [プリミティブ]	面や線、ボリュームなど「形の単位」。ポリゴン1枚がプリミティブ1つ。立方体なら6面あるのでプリミティブは6つ。prim と略される。 関連: ポリゴン, バーテックス
ポリゴン / Polygon [ポリゴン]	3つ以上のバーテックスで囲まれた面。プリミティブの一種で、モデリングで最もよく使う種類。
アトリビュート / Attribute [アトリビュート]	ジオメトリに付けられる名前付きのデータ。位置、色、速度、大きさなど何でも持たせられる。Houdiniの柔軟さの正体はこれで、「必要な情報を自分で作って後段のノードに渡す」のが基本的な考え方。属性とも書く。 関連: P, N, Cd, ディテールアトリビュート
P [ピー]	ポイントの位置を表すアトリビュート。x, y, z の3つの数値。すべてのポイントが必ず持っている。
N Normal [エヌ]	法線。面や点が向いている方向を表すベクトル。ライティングの計算や、押し出す方向の基準に使われる。 関連: 法線
Cd Color diffuse [シーディー]	色を表すアトリビュート。RGBの3つの数値。color SOP を通すとこれが追加される。
pscale [ピースケール]	ポイントごとの大きさ。copy to points で形を複製するときに、このアトリビュートで1つずつサイズを変えられる。 関連: copy to points
@ptnum point number [アットピーティーンナム]	ポイントの通し番号（0から始まる）。VEXの中で「何番目の点か」を知るために使う。@ が付く書き方はVEXでのアトリビュート参照。 関連: VEX
ディテールアトリビュート / Detail attribute [ディテールアトリビュート]	ジオメトリ全体に1つだけ持たせる値。ポイントごとではなく「この形全体の設定」を渡したいときに使う。グローバルアトリビュートとも呼ばれる。 関連: アトリビュート
トポロジ / Topology [トポロジ]	ポイントがどうつながって面を作っているか、というつながり方の構造。位置を動かしてもトポロジは変わらないが、分割したり穴を開けると変わる。

法線 / Normal [ほうせん]	面が向いている向きを示す矢印。裏表の判定やライティングに使われる。これが裏返っていると面が真っ黒に見えたり消えたりする。 関連: N
UV [ユーバイ]	テクスチャ（画像）を形に貼るための座標。3Dの形を平面に展開した位置を、バーテックスごとに持たせる。 関連: バーテックス
バウンディングボックス / Bounding box [バウンディングボックス]	ジオメトリ全体がちょうど収まる直方体。大きさや位置の目安として使われ、これを基準に色を付けたり配置したりできる。bbox と略される。
グループ / Group [グループ]	ポイントやプリミティブに名前を付けた選択範囲。「この部分だけに処理をかけたい」というときに作る。
ボリューム / Volume [ボリューム]	空間を格子状に区切って、各マスに値を持たせたデータ。煙や炎のように「面では表せない、中身のあるもの」を扱うのに使う。VDBはその代表的な形式。 関連: Pyro

よく使う処理

SOPで頻繁に登場する処理。名前が動作をそのまま表しているものが多い。

subdivide [サブディバイド]	面を細かく分割するノード。分割と同時に形を滑らかにするため、立方体にかけてると回数を増やすほど球に近づく。この滑らかにする方式がCatmull-Clark。 関連: Catmull-Clark
Catmull-Clark [カトマル・クラーク]	面を分割しながら滑らかな曲面に近づけていく計算方式。角が丸まるのが特徴で、「分割したのに形が変わった」と感じる原因はこれ。 関連: subdivide
mountain [マウンテン]	ポイントを法線方向にノイズで押し出して、地形のような凹凸を作るノード。既存のポイントを動かすだけでポイントは増えないため、細かい凹凸を出したいなら先に分割数を上げておく必要がある。 関連: ノイズ, subdivide
ノイズ / Noise [ノイズ]	でたらめに見えて滑らかにつながっている数値のパターン。自然物のばらつきを作るのに使われ、地形、煙、揺れなどほぼすべての「自然に見せたいもの」の元になる。
scatter [スキャッター]	面の上にポイントをばらまくノード。ばらまいた点にあとから草や岩を複製する、という流れがプロシージャルの定番。 関連: copy to points
copy to points [コピー・トゥ・ポイント]	ポイントの位置1つずつに、別のジオメトリを複製して配置するノード。「100個の岩を並べる」ような作業を1ノードで済ませられる、プロシージャルの中核。 関連: scatter, pscale

merge [マージ]	複数のジオメトリを1つにまとめるノード。別々に作った形を合流させる合流点として使う。
for-each / フォーイーチ [フォーイーチ]	同じ処理をパーツごとに繰り返す仕組み。Block Begin と Block End という2つのノードで範囲を挟んで作る。「破片1つずつに別々の動きを付ける」など、まとめて処理できないときに使う。 関連: イテレーション
イテレーション / Iteration [イテレーション]	繰り返し処理の1回分。10個のパーツを順に処理するなら、イテレーションは10回ある。「今が何回目か」を数値として取り出して、回ごとに違う結果にすることができる。 関連: for-each
wrangle [ラングル]	VEXのコードを直接書き込めるノード。attribute wrangle が代表。ノードを並べるより、数行書いた方が早くて分かりやすい場面で使う。 関連: VEX
VEX [ベックス]	Houdini専用のプログラミング言語。ポイント1つ1つに対して同じ計算を一斉に走らせるため非常に速い。`@P.y += 1;` のように短く書ける。 関連: wrangle, VOP
polyextrude [ポリエクストルド]	面を押し出して厚みや突起を作るノード。建物の階や、壁からの出っ張りなどを作るのに使う。
boolean [ブーリアン]	2つの形を足す・引く・重なりを取る、という演算をするノード。四角から円柱を引いて穴を開ける、といった使い方。
voronoi fracture [ボロノイ・フラクチャー]	ジオメトリを細胞のような塊に分割するノード。破壊エフェクトで、壊れる前にあらかじめ破片を作っておくために使う。 関連: RBD

シミュレーション

時間を進めながら計算するもの。1フレーム目の結果を使って2フレーム目を計算するため、途中から飛ばして見るができない。

シミュレーション / Simulation [シミュレーション]	物理法則にもとづいて動きを計算させること。手で動きを付けるのではなく、条件を与えて結果を計算させる。略してsimとも書く。
ソルバ / Solver [ソルバ]	シミュレーションの計算を担当するノード。剛体用、布用、煙用など対象ごとに専用のソルバがある。
RBD Rigid Body Dynamics [アールビーディー]	変形しない硬い物体の物理計算。積み木が崩れる、壁が碎けて飛び散る、といった動きを担当する。 関連: voronoi fracture
Vellum [ベラム]	布、ゴム、髪のような柔らかいものを扱うソルバ。比較的軽く扱いやすいため、柔らかいものを試すならまずここから。

Pyro [パイロ]	煙と炎を扱うソルバ。ボリウムとして計算するため、面のモデリングとは考え方がかなり違う。 関連: ボリウム
FLIP Fluid-Implicit-Particle [フリップ]	液体を扱うソルバ。液体をパーティクルとして計算し、最後に表面を張って水面にする。
サブステップ / Substeps [サブステップ]	1フレームの中を何回に分けて計算するかの設定。動きが速すぎて突き抜けてしまうときに増やす。増やすと正確になるが時間もかかる。
キャッシュ / Cache [キャッシュ]	計算結果をファイルに保存しておくこと。シミュレーションは重いので、一度計算したら保存して使い回すのが前提。file cache ノードで行う。
フレーム / Frame [フレーム]	アニメーションの1コマ。24フレームで1秒が一般的。シミュレーションはフレームを順に進めながら計算する。

表示とレンダリング

画面で確認するための表示と、画像として書き出すレンダリングは別物。

レンダリング / Render [レンダリング]	3Dのシーンから画像を計算して作ること。光の反射や影を計算するため時間がかかる。
Karma [カルマ]	Houdiniに付属する現行のレンダラー。品質が高いが計算に時間がかかる。
Mantra [マントラ]	Houdiniの旧世代レンダラー。現在はKarmaに置き換わりつつある。
OpenGL ROP [オープンジーエル・ロップ]	ビューポートの表示をそのまま画像に書き出すノード。光の計算をしないため一瞬で終わる。「何ができたか確認する」用途に向く。 関連: ROP, ビューポート
ビューポート / Viewport [ビューポート]	3Dの形を表示している画面。ここで見えているものは簡易表示で、レンダリング結果とは異なる。
Smooth Wire Shaded [スムーズ・ワイヤー・シェーデッド]	表示モードの一種。面に色を付けたうえで、面の境界線（ワイヤーフレーム）も重ねて描く。分割数やトポロジを確認したいときに有効。 関連: トポロジ
ワイヤーフレーム / Wireframe [ワイヤーフレーム]	面を塗らず、辺だけを線で表示すること。形の内部構造や分割数を見るのに使う。
フリップブック / Flipbook [フリップブック]	ビューポートの表示を連続して画像に書き出し、動きを確認すること。レンダリングせずにアニメーションを見たいときに使う。
距離減衰 / Falloff [きよりげんすい]	光が遠くなるほど弱くなる性質。ポイントライトは距離の2乗で暗くなるため、遠くに置くと強度を大きく上げないと真っ暗になる。

distant light [ディスタント・ライト]	太陽のように平行な光を当てるライト。距離による減衰がないため、どこに置いていても明るさが変わらない。 関連: 距離減衰
dome light / envlight [ドーム・ライト]	シーン全体を包む球から光を当てるライト。全方向から柔らかく照らせるので、形を確認したいときに扱いやすい。

Houdini そのものに関する語

ファイル形式やツール名など、操作の周辺で出てくる語。

パラメータ / Parameter [パラメータ]	ノードの設定値。高さ、回数、サイズなど。parm と略される。Houdiniではこの値に数式を入れて他のノードと連動させられる。
クック / Cook [クック]	ノードが実際に計算を行うこと。パラメータや入力が変わると、そのノードと下流が再クックされる。重いノードを触ると待たされるのはこれが走っているため。
表示フラグ / Display flag [ディスプレイ・フラグ]	どのノードの結果を画面に表示するかの指定。ノードの端に付く点で示される。「途中のノードを見る」ができるのはこの仕組みのおかげ。
バイパス / Bypass [バイパス]	ノードを一時的に無効にして、入力をそのまま下流に流すこと。そのノードの効果を消して比較したいときに使う。
HDA Houdini Digital Asset [エイチディーエー]	作ったネットワークを1つのノードとしてまとめ、部品として再利用できるようにしたもの。中身を隠して必要なパラメータだけ外に出せる。
.hip / .hipnc [ヒップ / ヒップエヌシー]	Houdiniのシーンファイル。.hip が通常版で、.hipnc は非商用（Apprentice）版が保存する形式。.hipnc は商用版で開けない。
hython [ハイソン]	Houdiniの機能を使えるPython。GUIを開かずにノードを組んだりレンダリングしたりできるため、自動化の中心になる。 関連: HOM
HOM Houdini Object Model [ホム]	PythonからHoudiniを操作するためのAPI。`hou`という名前のモジュールとして提供される。 関連: hython
Apprentice [アプレンティス]	無料で使える非商用ライセンス。出力にウォーターマークが入り、解像度は1920x1080まで、保存は .hipnc のみという制限がある。学習用途としては十分。